

7. Homework

习题[1]:单峰函数极值保号性与零点个数

设常数 $k > 0$, 函数 $f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + k$ 在 $(0, +\infty)$ 内的零点个数为()

- (A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 0

主要思路:通过求导确定唯一驻点 $x = e$, 分析两侧单调性判定 $x = e$ 为全局极大值 $k > 0$, 再结合两端极限趋向于 $-\infty$, 由零点定理确定两侧各有一个零点

[1]求导与驻点判定:

$$f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{e}$$

令 $f'(x) = 0$, 解得定义域 $(0, +\infty)$ 内的唯一驻点 $x = e$ 。

[2]单调性与极值确定:

- 当 $x \in (0, e)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 严格单调增加;
- 当 $x \in (e, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 严格单调减少。

故 $x = e$ 为全局唯一极大值点, 极大值为:

$$f(e) = \ln e - \frac{e}{e} + k = 1 - 1 + k = k > 0$$

[3]边界与无穷远极限分析:

- 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 对数项主导: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x - \frac{x}{e} + k) = -\infty < 0$;
- 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 线性减项主导: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x - \frac{x}{e} + k) = -\infty < 0$ 。

[4]零点存在与唯一性判定:

- 在开区间 $(0, e)$ 上, 函数由 $-\infty$ 严格单调增加至 $k > 0$, 由零点定理存在且仅存在1个零点 $x_1 \in (0, e)$;
- 在开区间 $(e, +\infty)$ 上, 函数由 $k > 0$ 严格单调减少至 $-\infty$, 由零点定理存在且仅存在1个零点 $x_2 \in (e, +\infty)$ 。

综上, $f(x)$ 在全定义域 $(0, +\infty)$ 内共有2个零点。

[5]故正确选项为 (B)。

习题[2]:分母无零点与连续性参数范围

若函数 $f(x) = \frac{1}{xe^{-x}-a}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内处处连续, 则常数 a 的取值范围为()

- (A) $a < 0$ (B) $a > e^{-1}$ (C) $a < e^{-1}$ (D) $0 < a < e^{-1}$

主要思路:函数处处连续等价于分母恒不为零, 即方程 $xe^{-x} = a$ 无实根; 求出 $g(x) = xe^{-x}$ 的最大值与值域, 常数 a 超出值域范围即可

[1]问题等价转化:

函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处连续 $\iff$ 分母在 $\mathbb{R}$ 上恒不为零, 即方程 $xe^{-x} - a = 0$ 在 $\mathbb{R}$ 内无实根

$\iff$ 水平直线 $y = a$ 与曲线 $y = g(x) = xe^{-x}$ 无交点。

[2]求函数 $g(x) = xe^{-x}$ 的极值与单调性:

$$g'(x) = e^{-x} - xe^{-x} = e^{-x}(1 - x)$$

令 $g'(x) = 0$, 因 $e^{-x} > 0$, 解得唯一驻点 $x = 1$ 。

- 当 $x < 1$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调增加;
- 当 $x > 1$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 单调减少。

故 $x = 1$ 处取得全局最大值:

$$g_{\max} = g(1) = 1 \cdot e^{-1} = e^{-1}$$

[3]考察边界与无穷远极限:

- 当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^{-x} = -\infty$;

- 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 由指数增长快于幂函数知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$ 。

故函数 $g(x)$ 的连续值域为 $(-\infty, e^{-1}]$ 。

[4]确定参数范围:

若方程 $g(x) = a$ 无实数解, 常数 a 必须严格大于值域上限, 即 $a > e^{-1}$ 。

[5]故正确选项为 (B)。

习题[3]:积分构造多项式辅助函数与罗尔定理

设实数 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足等式:

$$a_0 + \frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{3} + \dots + \frac{a_n}{n+1} = 0$$

证明: 方程 $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个实根。

主要思路:待证多项式方程左侧恰为辅助函数 $F(x) = \int_0^x (a_0 + a_1t + \dots + a_nt^n)dt$ 的导数, 由已知条件验证端点 $F(0) = F(1) = 0$ 后应用罗尔定理

[1]构造辅助函数:

观察待证方程左侧多项式, 构造其原函数作为辅助函数:

$$F(x) = a_0x + \frac{a_1}{2}x^2 + \frac{a_2}{3}x^3 + \dots + \frac{a_n}{n+1}x^{n+1}$$

[2]验证罗尔中值定理条件:

- 作为多项式函数, $F(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上显然连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内处处可导;
- 计算端点函数值:

$$F(0) = 0$$

$$F(1) = a_0 + \frac{a_1}{2} + \frac{a_2}{3} + \dots + \frac{a_n}{n+1}$$

- 由已知条件 $a_0 + \frac{a_1}{2} + \dots + \frac{a_n}{n+1} = 0$, 得 $F(1) = 0 = F(0)$ 。

[3]应用罗尔定理得出结论:

由罗尔中值定理, 至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得:

$$F'(\xi) = 0$$

而 $F'(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$, 代入即得:

$$a_0 + a_1\xi + a_2\xi^2 + \dots + a_n\xi^n = 0$$

即方程在 $(0, 1)$ 内至少存在一个实根 ξ 。证毕。

习题[4]:乘积导数与微分方程积分因子法

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$ 。证明:

(1) 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$;

(2) 存在 $\eta \in (a, b)$, 使得 $\eta f(\eta) + f'(\eta) = 0$ 。

主要思路:第(1)问识别 $[xf(x)]' = f(x) + xf'(x)$ 构造辅助函数 $\varphi(x) = xf(x)$; 第(2)问将 $f'(x) + xf(x) = 0$ 视作一阶线性微分方程, 求积分因子 $e^{\frac{1}{2}x^2}$ 构造辅助函数 $F(x) = e^{\frac{1}{2}x^2}f(x)$, 应用罗尔定理证明

[1]证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$:

逆推辅助函数: 注意到微分等式 $f(x) + xf'(x) = [xf(x)]'$, 构造辅助函数:

$$\varphi(x) = xf(x)$$

验证条件: $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且:

$$\varphi(a) = af(a) = 0, \quad \varphi(b) = bf(b) = 0$$

应用罗尔定理: 由罗尔定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\varphi'(\xi) = 0$ 。又 $\varphi'(x) = f(x) + xf'(x)$, 故:

$$f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$$

[2]证明存在 $\eta \in (a, b)$ 使得 $\eta f(\eta) + f'(\eta) = 0$:

逆推辅助函数： 待证式为 $f'(x) + xf(x) = 0$ ，对应一阶线性齐次微分方程 $y' + xy = 0$ 。积分因子为 $e^{\int x dx} = e^{\frac{1}{2}x^2}$ ，两边乘积分因子得：

$$e^{\frac{1}{2}x^2}[f'(x) + xf(x)] = \left[e^{\frac{1}{2}x^2}f(x)\right]' = 0$$

故构造辅助函数：

$$F(x) = e^{\frac{1}{2}x^2}f(x)$$

验证条件： $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导，端点值：

$$F(a) = e^{\frac{1}{2}a^2}f(a) = 0, \quad F(b) = e^{\frac{1}{2}b^2}f(b) = 0$$

应用罗尔定理： 由罗尔定理，存在 $\eta \in (a, b)$ ，使得 $F'(\eta) = 0$ 。计算求导：

$$F'(x) = xe^{\frac{1}{2}x^2}f(x) + e^{\frac{1}{2}x^2}f'(x) = e^{\frac{1}{2}x^2}[xf(x) + f'(x)]$$

代入 η 得：

$$e^{\frac{1}{2}\eta^2}[\eta f(\eta) + f'(\eta)] = 0$$

因指数函数 $e^{\frac{1}{2}\eta^2} \neq 0$ 恒成立，必有 $\eta f(\eta) + f'(\eta) = 0$ 。证毕。

习题[5]：幂函数因子辅助函数与拉格朗日中值定理

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，在 $(0, 1)$ 内可导。证明：至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$ ，使得：

$$f(1) = 3\xi^2 f(\xi) + \xi^3 f'(\xi)$$

主要思路：识别右侧结构为 $[x^3 f(x)]' = 3x^2 f(x) + x^3 f'(x)$ ，构造辅助函数 $F(x) = x^3 f(x)$ ，在 $[0, 1]$ 上应用拉格朗日中值定理证得结论

[1] 识别导数结构与构造辅助函数：

观察待证等式右侧 $3\xi^2 f(\xi) + \xi^3 f'(\xi)$ ，容易识别出导数恒等式：

$$[x^3 f(x)]' = 3x^2 f(x) + x^3 f'(x)$$

故构造辅助函数：

$$F(x) = x^3 f(x)$$

[2] 应用拉格朗日中值定理：

因 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，在 $(0, 1)$ 内可导，故 $F(x) = x^3 f(x)$ 亦在 $[0, 1]$ 上连续，在 $(0, 1)$ 内可导。

对 $F(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上应用拉格朗日中值定理，至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$ ，使得：

$$F(1) - F(0) = F'(\xi)(1 - 0)$$

[3] 代入计算求值：

- $F(1) = 1^3 \cdot f(1) = f(1)$ ；
- $F(0) = 0^3 \cdot f(0) = 0$ ；
- $F'(\xi) = 3\xi^2 f(\xi) + \xi^3 f'(\xi)$ 。

代入即得：

$$f(1) = 3\xi^2 f(\xi) + \xi^3 f'(\xi)$$

命题得证。

习题[6]：零点定理内部分割与双拉格朗日中值定理

已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，在 $(0, 1)$ 内可导，且满足 $f(0) = 0, f(1) = 1$ 。证明：

- (1) 存在 $\xi \in (0, 1)$ ，使得 $f(\xi) = 1 - \xi$ ；
- (2) 存在 $\eta, \tau \in (0, 1)$ ， $\eta \neq \tau$ ，使得 $f'(\eta)f'(\tau) = 1$ 。

主要思路：第(1)问构造 $F(x) = f(x) + x - 1$ ，由零点定理得到内点 ξ ；第(2)问以 ξ 为分界点将区间拆为 $[0, \xi]$ 和 $[\xi, 1]$ ，分别应用拉格朗日中值定理，利用倒数关系乘积为1

[1] 证明存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f(\xi) = 1 - \xi$ ：

- 构造辅助函数 $F(x) = f(x) + x - 1$;
- $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 计算端点值:

$$F(0) = f(0) + 0 - 1 = -1 < 0$$

$$F(1) = f(1) + 1 - 1 = 1 > 0$$

- 由零点存在定理, 至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $F(\xi) = 0$, 即:

$$f(\xi) = 1 - \xi$$

[2] 证明存在 $\eta \neq \tau$ 使得 $f'(\eta)f'(\tau) = 1$:

- 利用第(1)问中求得的内点 $\xi \in (0, 1)$, 将整个区间划分为两个互不相交的子区间 $[0, \xi]$ 与 $[\xi, 1]$;
- 在子区间 $[0, \xi]$ 上应用拉格朗日中值定理: 存在 $\eta \in (0, \xi)$, 使得:

$$f'(\eta) = \frac{f(\xi) - f(0)}{\xi - 0} = \frac{(1 - \xi) - 0}{\xi} = \frac{1 - \xi}{\xi}$$

- 在子区间 $[\xi, 1]$ 上应用拉格朗日中值定理: 存在 $\tau \in (\xi, 1)$, 使得:

$$f'(\tau) = \frac{f(1) - f(\xi)}{1 - \xi} = \frac{1 - (1 - \xi)}{1 - \xi} = \frac{\xi}{1 - \xi}$$

- 综合两式: 因 $0 < \eta < \xi < \tau < 1$, 严格保证了 $\eta \neq \tau$ 。两导数值相乘:

$$f'(\eta)f'(\tau) = \frac{1 - \xi}{\xi} \cdot \frac{\xi}{1 - \xi} = 1$$

命题得证。

习题[7]: 拉格朗日与柯西中值定理联立消元

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续 ($0 < a < b$), 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) \neq f(b)$ 。证明: 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得: $\frac{f'(\xi)}{2\xi} = \frac{f'(\eta)}{b+a}$

主要思路: 分别对 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上应用拉格朗日中值定理, 以及对 $f(x)$ 与 $g(x) = x^2$ 应用柯西中值定理, 消去函数增量 $f(b) - f(a)$ 得证

[1] 对 $f(x)$ 应用拉格朗日中值定理:

因 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 存在 $\eta \in (a, b)$, 使得:

$$f(b) - f(a) = f'(\eta)(b - a)$$

[2] 对 $f(x)$ 与 $g(x) = x^2$ 应用柯西中值定理:

选取辅助函数 $g(x) = x^2$:

- $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且导数 $g'(x) = 2x$;
- 因 $0 < a < b$, 在 (a, b) 内恒有 $g'(x) = 2x > 0 \neq 0$;
- 满足柯西中值定理全部条件, 故存在 $\xi \in (a, b)$, 使得: $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \implies \frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = \frac{f'(\xi)}{2\xi}$
- 整理得: $f(b) - f(a) = \frac{f'(\xi)}{2\xi}(b^2 - a^2) = \frac{f'(\xi)}{2\xi}(b - a)(b + a)$

[3] 联立消去函数增量:

将第[1]步与第[2]步等式联立:

$$f'(\eta)(b - a) = \frac{f'(\xi)}{2\xi}(b - a)(b + a)$$

因 $a < b \implies b - a \neq 0$, 两边同除以 $(b - a)$ 得:

$$f'(\eta) = \frac{f'(\xi)}{2\xi}(b + a)$$

两端同除以 $(b + a)$ 整理得:

$$\frac{f'(\xi)}{2\xi} = \frac{f'(\eta)}{b + a}$$

结论成立。证毕。

习题[8]: 内点泰勒公式展开与绝对值不等式放缩

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有二阶导数, 且满足条件 $|f(x)| \leq a$, $|f''(x)| \leq b$, 其中 a, b 都是非负常数, c 是 $(0, 1)$ 内任意一点。

(1) 写出 $f(x)$ 在点 $x = c$ 处带拉格朗日型余项的一阶泰勒公式;

(2) 证明: $|f'(c)| \leq 2a + \frac{b}{2}$ 。

主要思路:第(1)问直接写出在内点 c 处的泰勒展开;第(2)问分别代入两端点 $x = 0$ 和 $x = 1$,两式相减消去 $f(c)$,应用三角不等式放缩,再结合二次函数极值上限完成证明

[1]写出一阶泰勒公式:

对任意 $x \in [0, 1]$, $f(x)$ 在点 $x = c$ 处带拉格朗日型余项的一阶泰勒公式为:

$$f(x) = f(c) + f'(c)(x - c) + \frac{f''(\xi)}{2}(x - c)^2$$

其中 ξ 介于 x 与 c 之间。

[2]分别在两端点 $x = 0$ 和 $x = 1$ 处展开:

- 代入 $x = 0$:

$$f(0) = f(c) - f'(c)c + \frac{f''(\xi_1)}{2}c^2 \quad (\xi_1 \in (0, c))$$

- 代入 $x = 1$:

$$f(1) = f(c) + f'(c)(1 - c) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1 - c)^2 \quad (\xi_2 \in (c, 1))$$

[3]两式相减消去未知的 $f(c)$:

式(2)减去式(1)得:

$$f(1) - f(0) = f'(c) + \frac{1}{2}[f''(\xi_2)(1 - c)^2 - f''(\xi_1)c^2]$$

移项解出 $f'(c)$:

$$f'(c) = f(1) - f(0) - \frac{1}{2}f''(\xi_2)(1 - c)^2 + \frac{1}{2}f''(\xi_1)c^2$$

[4]应用三角不等式与条件放缩:

$$|f'(c)| \leq |f(1)| + |f(0)| + \frac{1}{2}|f''(\xi_2)|(1 - c)^2 + \frac{1}{2}|f''(\xi_1)|c^2$$

已知 $|f(x)| \leq a$, $|f''(x)| \leq b$, 故:

$$|f'(c)| \leq a + a + \frac{b}{2}(1 - c)^2 + \frac{b}{2}c^2 = 2a + \frac{b}{2}[(1 - c)^2 + c^2]$$

[5]二次函数极值分析与结论:

考察二次项 $h(c) = (1 - c)^2 + c^2 = 2c^2 - 2c + 1$:

- $h(c)$ 对称轴为 $c = \frac{1}{2}$, 开口向上;
- 当 $c \in (0, 1)$ 时, $h(c) < \max\{h(0), h(1)\} = 1$ 。

$$\text{故: } |f'(c)| \leq 2a + \frac{b}{2} \cdot 1 = 2a + \frac{b}{2}$$

命题得证。

习题[9]:二阶导数凹凸性与割线不等式放缩

证明:当 $0 < x < \frac{\pi}{4}$ 时,恒有 $\tan x < \frac{4}{\pi}x$ 。

主要思路:

方法一:二阶导数说明 $f(x) = \tan x$ 在 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 上严格下凸,利用凸弧落在弦下方的几何性质证得;

方法二:构造商函数 $g(x) = \frac{\tan x}{x}$,求导证明其在 $(0, \frac{\pi}{4}]$ 上严格单调增加

[1]方法一 (二阶导数凹凸性几何弦弧关系法):

- 设函数 $f(x) = \tan x$,在 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 上连续且二阶可导;
- 计算一阶与二阶导数:

$$f'(x) = \sec^2 x$$

$$f''(x) = 2\sec^2 x \tan x$$

- 当 $x \in (0, \frac{\pi}{4})$ 时, $\sec x > 0$ 且 $\tan x > 0$,恒有 $f''(x) > 0$ 。因此,曲线 $y = \tan x$ 在区间 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 上是**严格凹函数(下凸)**;
- 考察连接两端点 $A(0, 0)$ 和 $B(\frac{\pi}{4}, 1)$ 的割线(弦):弦的斜率为 $k = \frac{1-0}{\frac{\pi}{4}-0} = \frac{4}{\pi}$,其割线方程为:

$$y = \frac{4}{\pi}x$$

- 由严格下凸函数的几何性质,严格凹弧段恒位于连接其两端点的弦下方。故对任意 $x \in (0, \frac{\pi}{4})$,恒有:

$$\tan x < \frac{4}{\pi}x$$

[2]方法二（辅助函数求导单调性法）：

- 设辅助函数 $g(x) = \frac{\tan x}{x}$ ($0 < x \leq \frac{\pi}{4}$)；
- 求导分析分子：

$$g'(x) = \frac{x \sec^2 x - \tan x}{x^2} = \frac{x - \sin x \cos x}{x^2 \cos^2 x} = \frac{2x - \sin 2x}{2x^2 \cos^2 x}$$

- 当 $t > 0$ 时恒有 $t > \sin t$ ，令 $t = 2x > 0 \implies 2x - \sin 2x > 0$ ；
- 故 $g'(x) > 0$ ， $g(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{4}]$ 上严格单调增加；
- 故对 $0 < x < \frac{\pi}{4}$ ，恒有：

$$g(x) < g\left(\frac{\pi}{4}\right) \implies \frac{\tan x}{x} < \frac{\tan \frac{\pi}{4}}{\frac{\pi}{4}} = \frac{4}{\pi} \implies \tan x < \frac{4}{\pi}x$$

证毕。

习题[10]:杨氏不等式的单变量极值证明

设 p, q 是大于1的常数，并且满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 。证明：对任意的 $x > 0$ ，恒有：

$$\frac{1}{p}x^p + \frac{1}{q} \geq x$$

主要思路:移项构造辅助函数 $f(x) = \frac{1}{p}x^p - x + \frac{1}{q}$ ，求导判定唯一驻点 $x = 1$ 为全局绝对最小值点，计算最小值等于0完成证明

[1]构造辅助函数：

将不等式右侧移项至左侧，定义辅助函数：

$$f(x) = \frac{1}{p}x^p - x + \frac{1}{q} \quad (x > 0)$$

[2]求导与确定驻点：

$$f'(x) = \frac{1}{p} \cdot px^{p-1} - 1 = x^{p-1} - 1$$

令 $f'(x) = 0$ ，因 $p > 1 \implies p - 1 > 0$ ，在 $(0, +\infty)$ 内解得唯一驻点：

$$x = 1$$

[3]判定单调性与最小值：

- 当 $0 < x < 1$ 时，因 $p - 1 > 0$ ，有 $x^{p-1} < 1 \implies f'(x) < 0$ ， $f(x)$ 严格单调减少；
- 当 $x > 1$ 时， $x^{p-1} > 1 \implies f'(x) > 0$ ， $f(x)$ 严格单调增加；
- 因此， $x = 1$ 是 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的全域唯一极小值点，即全局绝对最小值点。

[4]计算最小值：

$$f_{\min} = f(1) = \frac{1}{p}(1)^p - 1 + \frac{1}{q} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} - 1$$

由已知条件 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ ，代入得：

$$f(1) = 1 - 1 = 0$$

[5]得出不等式结论：

对任意 $x > 0$ ，恒有：

$$f(x) \geq f(1) = 0 \implies \frac{1}{p}x^p - x + \frac{1}{q} \geq 0 \implies \frac{1}{p}x^p + \frac{1}{q} \geq x$$

等号成立当且仅当 $x = 1$ 。证毕。